

Регрессионный анализ: продолжение

Синтетический контроль (Synthetic Control)

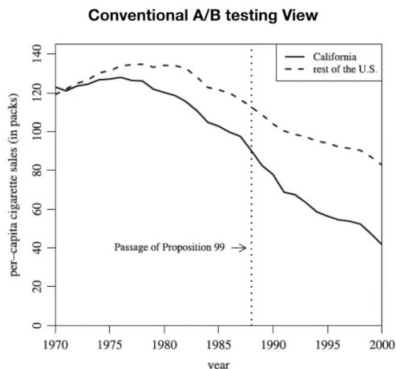
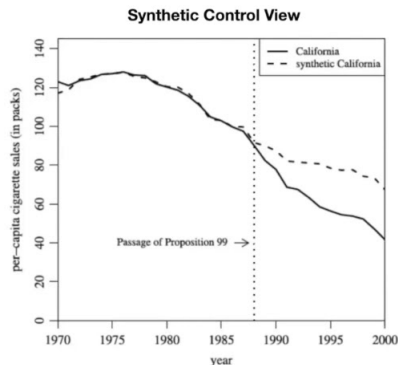
29 сентября 2026

Ключевая идея

Как мы уже обсуждали, метод разность разностей основывается на допущении о параллельности трендов, которое в ряде случаев не соблюдается либо не может быть проверено эмпирически

Альтернатива: в рамках метода синтетического контроля конструируется «синтетическая» контрольная группа. Она представляет собой сумму взвешенных значений интересующей нас переменной Y для контрольных объектов. Веса подбираются таким образом, чтобы поведение синтетической контрольной группы наилучшим образом воспроизводило поведение группы воздействия в период ДО воздействия. Тогда средний эффект воздействия – разность в переменной Y между группой воздействия и синтетическим контролем в период ПОСЛЕ воздействия

Для иллюстрации из статьи Abadie et al., 2010



Alberto Abadie, Alexis Diamond and Jens Hainmueller (2010):
Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies:
Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program,
Journal of the American Statistical Association, 105:490, 493-505

Пример задачи

На основании представленных ниже данных найдите веса для построения синтетического контроля и рассчитайте средний эффект воздействия, если город А — объект воздействия, остальные города составляют контрольную группу.
2020, 2021 гг. — период до воздействия.

Год	Город А	Город В	Город С
2020	41.5	41.3	42
2021	42.7	43	42.4
2022	40.2	43.1	41.8
2023	39.7	43.1	41.5
2024	38.9	42.7	40.6

Решение

Определяем синтетический контроль как линейную комбинацию:

$$\hat{S}_t = w_B B_t + w_C C_t,$$

Вводим ограничения:

$$w_B + w_C = 1, \quad 0 \leq w_B \leq 1, \quad 0 \leq w_C \leq 1$$

Найдем веса, решив задачу минимизации суммы квадратов отклонений синтетического контроля от города А в период до воздействия:

$$\min \sum_{t=2020}^{2021} (A_t - \hat{S}_t)^2$$

Решение

Из ограничения $w_B + w_C = 1$ выразим:

$$w_C = 1 - w_B.$$

Тогда синтетический контроль в период до воздействия:

$$\hat{S}_{2020} = 41.3w_B + 42 - 42w_B = 42 - 0.7w_B$$

$$\hat{S}_{2021} = 42.4 + 43w_B - 42.4w_B = 42.4 + 0.6w_B$$

Сумма квадратов отклонений:

$$\begin{aligned} f(w_B) &= (41.5 - 42 + 0.7w_B)^2 + (42.7 - 42.4 - 0.6w_B)^2 = \\ &= (-0.5 + 0.7w_B)^2 + (0.3 - 0.6w_B)^2 \end{aligned}$$

Решение

Минимизируем сумму квадратов отклонений:

$$\begin{aligned} f'(w_B) &= \left((-0.5 + 0.7 w_B)^2 + (0.3 - 0.6 w_B)^2 \right)' = \\ &= 2 \times 0.7(0.7 w_B - 0.5) - 2 \times 0.6(0.3 - 0.6 w_B) = \\ &= 0.98 w_B - 0.7 + 0.72 w_B - 0.36 = 1.7 w_B - 1.06 = 0 \end{aligned}$$

$$1.7 w_B = 1.06$$

$$w_B = 0.624$$

$$w_C = 1 - 0.624 = 0.376$$

Решение

Посчитаем значения интересующей нас переменной для синтетического контроля:

$$\hat{S}_{2020} = 0.624 \times 41.3 + 0.376 \times 42 = 41.56$$

$$\hat{S}_{2021} = 0.624 \times 43 + 0.376 \times 42.4 = 42.77$$

$$\hat{S}_{2022} = 0.624 \times 43.1 + 0.376 \times 41.8 = 42.61$$

$$\hat{S}_{2023} = 0.624 \times 43.1 + 0.376 \times 41.5 = 42.49$$

$$\hat{S}_{2024} = 0.624 \times 42.7 + 0.376 \times 40.6 = 41.91$$

Решение

Год	Город А	Город В	Город С	Синт. контроль
2020	41.5	41.3	42	41.56
2021	42.7	43	42.4	42.77
2022	40.2	43.1	41.8	42.61
2023	39.7	43.1	41.5	42.49
2024	38.9	42.7	40.6	41.91

Решение

Рассчитаем АТТ (average treatment effect on the treated):

$$\widehat{ATT} = \frac{(40.2 - 42.61) + (39.7 - 42.49) + (38.9 - 41.91)}{3} \approx -2.74$$

Плацебо-тест

Вопрос: является ли оценка $\widehat{ATT}$ статистически значимой?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, проводим плацебо-тест:

- Поочерёдно рассматриваем каждый объект из контрольной группы как тот, который получил воздействие
- Строим для него синтетический контроль из оставшихся объектов из контрольной группы
- Вычисляем эффект $\widehat{ATT}_j$ согласно той же процедуре, что и для исходного объекта воздействия
- Получаем распределение $\widehat{ATT}_j$ и считаем долю тех случаев, в которых $|\widehat{ATT}_j| \geq |\widehat{ATT}|$ (аналог p-value). Если эта доля превышает 0.05 (или 0.01), тогда исходный $\widehat{ATT}$ можно считать статистически незначимым